

陆裕磊

手机: 182-5248-1168 | 邮箱: luyvlei@163.com | AIGC算法工程师



教育经历

浙江大学	人工智能专业 硕士	2020.9-2023.4
南京邮电大学	计算机科学与技术专业 学士	2016.9-2020.6

核心技术栈

- **生成算法**: 熟悉 Video Diffusion Models、DiT 架构、可控生成、视频修复与编辑。
- **推理加速**: 熟悉扩散模型蒸馏、序列并行等技术, 具备大模型服务端加速实战经验。
- **工程架构**: 熟练掌握 PyTorch、FSDP、SP 分布式训练, 具备快速构建训练代码能力。

工作经历

字节跳动	Data-电商 (AIGC算法工程师)	2023.4-至今
➤ 角色定位: 视频生成算法核心技术负责人, 主导关键技术路线的可行性验证与原型实现。 ➤ 核心贡献: - 可控视频生成技术范式构建: - 主导研发基于DiT架构的模特视频生成算法, 有效解决了电商场景下服饰IP一致性难题。 - 构建了基于尾帧自回归推理的方案, 突破单次生成长度限制, 实现长视频连贯生成。 - 于2024年率先构建了可以达到商用效果的视频生成技术方案, 确立了团队内部DiT-based可控生成的基础技术范式, 推动了视频虚拟试穿、视频编辑等项目落地。 - 推理加速与架构优化: - 针对视频生成推理成本和时延高的问题, 实现了“模型蒸馏+序列并行”的组合优化方案。 - 在L20显卡上将14B模型的推理时延压缩至3分钟以内, 显著降低时延和算力成本。 - 通用训练框架研发: - 从0到1设计并开发了具备高度模块化、易扩展性的通用训练框架, 支持多模态数据流、分布式训练策略灵活配置。 - 该框架已沉淀为团队核心基建, 被视频虚拟试衣、智能视频编辑等多个核心方向直接复用, 大幅提升了团队研发效率。		

字节跳动	Data-电商 (算法实习)	2022.5-2022.9
➤ 独立负责电商场景下基于多模态信息的商品重量估计任务的算法实现和优化, 并于同部门转正。		

关键项目经历

基于Pose驱动的模特视频生成算法(核心项目)	2024.1-2025.6
➤ 挑战: 针对服饰视频生成场景中服饰细节还原难、生成内容难以满足商用标准、以及端到端生产效率低三大痛点进行攻坚。 ➤ 核心方案: - 基模迭代与选型: 深度迭代Unet-based到DiT-based主流基模, 分析并明确了各基模的主要瓶颈。 - IP一致性实现: 分析了ReferenceNet的方案在IP保持上的有效性和主要瓶颈, 设计了DiT-based基模上的等效ReferenceNet方案。 - 可控性实现: 分析了Controlnet等加性控制信息注入的优势与短板, 明确了加性控制信息注入对模型能力上限存在负面作用, 重新设计了基于RFF特征的token化pose注入方案, 显著提升了基于Pose控制场景下的模型生成质量。 - 模型加速: 先后迭代了基于PCM和DMD的步数蒸馏方案, 基于DMD方案将模型推理成本降低至4NEF。结合Ulysses序列并行将5s 720p视频的L20显卡推理时延降低至3分钟内。 ➤ 成果: - 模特视频生成业务场景可用率达到85%+, 超同期行业内Keling等竞品。 - 核心训练代码库成为团队标准, 技术方案复用于团队内多个其他算法能力。	

视频字幕擦除算法

2026.1-至今

- 挑战：传统Pipeline方案（检测+Inpainting）流程繁琐迭代困难，难以处理多样式的字幕特效，遮罩区域补全效果差。
- 方案：
 1. 抛弃传统两阶段方案，构建**Mask-free**端到端Video-to-Video生成任务。
 2. 利用Token拼接方式直接输入原始视频上下文，模型隐式学习字幕位置并进行语义补全，发挥了视频帧的**时间冗余特性**实现高精度的遮挡区域补全。
- 成果：相较Mask-based方案，复杂背景下的补全视觉效果显著提升，Pipeline简化，且具备向可控擦除扩展的技术潜力。

多视角一致性视频生成算法

2025.7-2026.1

- 挑战：I2V场景下，如何在引入多图输入以保持多视角一致性的同时，不破坏基模的通用生成能力。
- 方案：
 1. 基于Seedance1.0Pro基模，设计基于Lora的**插件化模块**注入多图信息，实现最小化模型侵入。
 2. 重新设计了针对多图输入的位置编码机制，基于**Rope-Offset**解决了多参考图特征冲突问题，成功解耦新增能力与基模原始能力。
- 成果：实现了复杂动作下的IP身份完美保持，生成视频稳定性显著提升，为多视角可控生成提供了通用技术解法。

商品图优化算法

2023.4-2023.12

- 方案：基于SD Inpainting进行定向微调，优化IP一致性，提升商品主体在背景置换中的保真度。基于ControlNet构建高稳定性换模特换肤pipeline，解模特IP迁移中的形变问题。
- 成果：换背景/换模特效果均优于同期竞品Weshop；换背景效果持平同期竞品ZMO。应用于线上批量化商品图优化，商品点击率（CTR）相对提升**2.29%**。

重量估计算法

2022.5-2023.9

- 挑战：基于商品图片/商品标题估计商品重量，不同类目商品重量分布差异巨大
- 方案：基于商品标题、图片、类目、价格等多模态信息，以类目平均重量为anchor，构建多模态预测模型。将直接回归问题转化为**anchor-based**偏移量回归，引入类目先验信息大幅降低了学习难度。
- 成果：算法预测重量误差均值控制在100g以内。

学术经历

- **DreamSwapV: Mask-guided Subject Swapping for Any Customized Video Editing** ICLR 2026
提出掩码引导的主体替换方案，实现任意视频编辑，效果优于现有SOTA
- **Domain Generalization with Global Sample Mixup** ECCV NICO Challenge 2023 **第三名（一作）**
针对多卡训练场景下Batch切分导致Mixup丰富性下降的问题，提出全局Mixup策略，显著提升了模型精度，获得NICO Challenge第三名。
- **Bidirectional Self-Training with Multiple Anisotropic Prototypes for Domain Adaptive Semantic Segmentation** ACM MM 2022 Oral **（一作）**
提出一种基于双向自训练和prototype的语义分割无监督域适应方法，实验结果表明该方法达到了SOTA效果。
- **Active Learning for Point Cloud Semantic Segmentation via Spatial-Structural Diversity Reasoning** ACM MM 2022
提出一种点云主动学习采样算法，综合考虑样本的不确定性与多样性，达到了SOTA效果。

专业技能与核心竞争力

- AIGC算法能力：熟悉图像/视频生成及扩散模型相关技术，熟悉可控图像/视频生成相关技术，熟悉扩散模型蒸馏、序列并行等推理加速技术，具备丰富的AIGC算法落地经验。
- 工程架构能力：熟悉深度学习基础框架及大模型相关框架和训练技术，能够快速构建训练/推理代码；熟练使用FSDP、序列并行等技术进行分布式训练；具备构建通用训练框架能力。
- 学术创新能力：以第一作者发表ICLR、ACM MM等论文，能够快速跟进并复现前沿技术。